TI-131 Programación II

Tarea Programada - Valor 20%

III Cuatrimestre, 2026

Docente: Róger Rodríguez López

Fecha de entrega: 2 de noviembre de 2026

Objetivo

Aplicar los conocimientos adquiridos la resolución de problemas en el desarrollo de aplicaciones, haciendo uso de conceptos base como programación orientada a objetos, desarrollo en capas, reutilización de código y criterios de calidad del software; apoyados en el lenguaje de programación Python y el IDE para el desarrollo IDLE.

El cumplimiento de este objetivo permitirá avanzar en el cumplimiento de los objetivos del programa de estudio del curso, mismos que han sido establecidos en la sección 2 del documento.

Restricciones de la Tarea Programada

i. El proyecto debe ser desarrollado de forma **individual**.
ii. Utilizar el lenguaje de programación Python.
iii. El proyecto debe cumplir con todo lo que se solicita en el presente enunciado.

La biblioteca Republica de los Cocos está modernizando el sistema de préstamo y devolución de los libros físicos que posee a disposición de la ciudadanía parauniversitaria y docentes, sin embargo, no posee todo el recurso financiero para contratar a una empresa que le realice el desarrollo de un sistema informático que le permita llevar este control; por lo que ha solicitado a la administración del Colegio Universitario de Cartago un estudiante que desee desarrollar el sistema; a los cual el CUC ha accedido como un medio de potenciar el crecimiento profesional de sus estudiantes.

Debido al crecimiento la empresa ha tomado la decisión de contratarlo a usted para la confección del sistema. Este proyecto será llevado y desarrollado de forma **INDIVIDUAL**.

Dada la urgencia del sistema, los administradores de la biblioteca definieron las siguientes necesidades como prioritarias:

a. Se requiere almacenar la información de cada uno de los estudiantes y profesores que hagan uso de la biblioteca; por lo que la información a recopilar se encuentra: Nombre, Apellidos (al menos se deberá ingresar el primer apellido de forma obligatoria), Número de Identificación, Nacionalidad, Carrera o carreras empadronadas o que imparte, Estado Civil, Año de ingreso al CUC, Fecha de Nacimiento, Número de teléfono y correo institucional.

b. Se requiere mantener un inventario de libros, por lo que se requiere poder registrar o inactivar libros, ya sea porque se encuentran muy dañados o porque

ya no son requeridos. Para el registro de libros, la información a almacenar corresponde a Nombre del Libro, Código, ISBN, Autor, Edición, Año de publicación, estado (disponible, prestado, inactivo), condición (excelente, dañado, daños menores). Para inactivar un libro, se puede filtrar por nombre, código, ISBN o autor; por lo que se deberá mostrar los libros que concuerden con el filtro utilizado.

c. Se requiere de una opción que permita realizar el registro de un préstamo de libro a algún estudiante o docente, para los cual se deberá utilizar el código del libro y el número de identificación del estudiante o docente; además, el préstamo del libro deberá almacenar ciertos datos importantes para el control y seguimiento, como son la fecha de registro o inicio del préstamo y fecha de devolución del libro. La fecha de devolución del libro no pude ser mayor a 15 días naturales; sin embargo, a solicitud del estudiante o el docente, la fecha de devolución puede ser menor a los 15 días naturales, fecha que deberá ser propuesta por el sistema.

   Cuando el libro sea prestado, deberá cambiar su estado a "Prestado", por lo que el sistema no debe permitir registrar un segundo préstamo sobre este libro hasta no que sea devuelto.

d. Se requiere de una opción que permita realizar la devolución de un libro, para lo cual deberá consultar todos los libros que se encuentren prestados al estudiante o profesor que está llevando a cabo la entrega. Para este proceso, el encargado deberá registrar el número de identificación de la persona y el sistema mostrará una lista de los libros que tiene pendiente de entrega, así como la fecha de su devolución.

e. En caso de que el libro a devolver posea un retraso respecto a su fecha de devolución registrada, deberá determinar la cantidad de días naturales que posee de retraso, así como el monto a cancelar por concepto de multa por el retraso. Inicialmente se ha determinado una multa de ¢525.00 por día natural de retraso que se tenga en la devolución por libro; por ejemplo, si un estudiante tiene 10 días de retraso deberá cancelar ¢5,250.00.

   Realizado el pago de la multa, el encargado de la biblioteca que lo atendió, deberá retornar el estado del libro a disponible y verificará la condición para realizar la anotación respectiva.

f. El sistema deberá verificar que el estudiante o docente que está realizando una solicitud de préstamo de libros no posea multas pendientes de cancelar ni libros que se encuentren retrasados en su entrega; es decir, solo podrá solicitar libros cuando no tenga ninguno prestado.

g. Se requiere de una opción de consulta de libros que se encuentren pendientes de entrega por parte de estudiantes y docentes, debe mostrar los datos tomando la

fecha actual como fecha de devolución, sin embargo, el usuario puede cambiar dicha fecha a otra que desee, siempre y cuando la fecha de devolución no sea menor a la fecha actual. Esta opción deberá desplegar el código de libro, ISBN, título, número de identificación, tipo de persona (estudiantes o docente), nombre, fecha de devolución y cantidad de días de retraso.

h. La biblioteca no posee actualmente el presupuesto para adquirir el servidor de base de datos por lo que solicita que toda la información sea almacenada en archivos XML. Los archivos XML a crear corresponden a:
   - Un único archivo para la información de estudiantes y docentes.
   - Un único archivo para la información de los libros.
   - Un único archivo para el control de los libros prestados.

Considerando la información suministrada por la biblioteca, deberá tener presente para su implementación:

1. Se recomienda, crear estructuras de datos para simplificar el manejo de la información, ya sea mediante el uso de **Tupla, Diccionarios, Listas o cualquier otra vista en clase**.

2. Para el almacenamiento de la información deberá utilizar archivos tipo XML; por lo que deberá crear un único proceso que le permita generar las estructuras necesarias para mantener la información brindada.

3. El proyecto deberá ser desarrollado utilizando los temas de Programación Orientada a Objetos, Manejo de errores, así como de hacer uso de las buenas prácticas de desarrollo vistas en clase como validación de datos de entrada, uso de nombres representativos, comentarios en el código, generación de código robusto, etc.

4. Crear una solución "FrontEnd" que permite al usuario dar mantenimiento a la información que desean almacenar, la cual, ha sido especificada anteriormente. Por tanto, se deberá crear:
   - Un menú que permita ingresar a todas las opciones con las que va a contar el sistema.
   - Una opción de menú que permita agregar, modificar, eliminar y consultar la información de un funcionario.
   - Una opción de menú que permita agregar, modificar, eliminar y consultar la información de un libro.
   - Una opción de menú que permita realizar el registro de un préstamo de libro.
   - Una opción de menú que permita realizar el registro de la devolución de un libro, la cual deberá contemplar el cálculo de la multa a cancelar en caso de que estuviese atrasado en la devolución.
   - Una opción de menú de consulta de los libros que se encuentran pendientes de devolución.
   - Una opción de menú "Acerca de" que contenga la información del curso, el alumno, la información de la institución.

TI-131 Programación II

Tarea Programada - Valor 20%

III Cuatrimestre, 2026

Docente: Róger Rodríguez López

La elaboración del proyecto será en **individual** y se requieren los siguientes entregables:

Entregable Documental

Consisten en la documentación inicial del proyecto y con la cual se inicia el proceso de atención del sistema. Para este entregable se deberá crear un **único** documento con:

1. Portada. Esta portada debe ser elaborada con un diseño propio de un trabajo serio y profesional.
2. Diagrama de flujo que indicará la forma en que el sistema realizará el proceso de devolución y cálculo de la multa del libro prestado.
3. Diagrama de clases, en el cual se detallen las clases que van a ser utilizados en el sistema y la relación que se podría dar entre ellas.
4. Cronograma de actividades: este deberá contener todas las actividades a realizar para llevar a cabo el proyecto, en el cual se pueda apreciar la tarea a realizar, posible fecha de inicio, tiempo en horas que estiman va a durar realizando la actividad y el porcentaje de avance.

La entrega debe realizar en semana 5, es decir, 05 de octubre de 2026, a través del enlace que se habilitará en el CUC Virtual, si no envían en la fecha respectiva, el entregable será evaluado con un **0%**.

No se aceptan entregas que sean realizadas por cualquier otro medio diferente al indicado.

Entregable Final

Deberá entregar el sistema completamente funcional, en el cual se puedan llevar a cabo todas las acciones solicitadas para el manejo de la información, así como de los servicios brindados. El sistema será mostrado ese día frente al docente, para evaluar su funcionalidad. En caso de no presentarlo pierde el porcentaje de puntos relacionado con ese aspecto.

Para realizar una fácil ejecución tanto para ustedes como para el docente, el archivo principal debe estar en el primer directorio, y debe tener un nombre fácil de identificar como **Principal.py** o **Inicio.py**. Si no es claro cuál es el archivo principal para la ejecución del programa y no se puede verificar el código también podría perder puntaje. Puede indicar el nombre del archivo principal por medio de un archivo ***Readme.txt*** dispuesto en raíz con el nombre del archivo Python a ejecutar para que el proyecto funcione.

Otro detalle es que, al revisar, se ejecutará el programa identificado como principal.py, en caso de pruebas por parte del docente, no es obligación instalar módulos adicionales, ajustar o mover archivos para que el proyecto funcione. Lo que no ejecute no será valorado en la parte funcional. La parte funcional mostrada en clase debe coincidir con lo programado y entregado.

Adicionalmente, como parte del cierre del proyecto, se debe entregar la documentación final:

i. adjuntar el primer entregable con las correcciones solicitadas
ii. 3 casos de pruebas de usuario relacionadas con funcionalidad desarrollada en el sistema
iii. Manual de usuario del sistema

La documentación final deberá ser entregada en un **único** archivo **PDF** con todos los apartados especificados anteriormente y en el mismo día en que se realiza la entrega del proyecto funcional final; el cual está estipulado para la semana 9, es decir, el 02 de noviembre de 2026; fecha en la cual se deberá entregar el código fuente y la documentación solicitada por medio del apartado del ***CUC Virtual*** que será habilitado, así como realizar la presentación respectiva de forma presencial.

En caso de no hacer la presentación en clase pierde el porcentaje de funcionalidad; adicionalmente, en caso de que el entregable final se realice después de la fecha indica y antes de semana 10, se evaluará al **85%**.

Nota: **Deben verificar que el contenido del archivo zip puede ser leído en otra ubicación diferente. No se aceptan reclamos sobre contenidos que no pueden ser revisados**.